САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Математический анализ

Отчет

по лабораторной работе

«Интеграл Римана»

Выполнил(а): Коротков Арсентий Максимович

студ. гр. M3134

Санкт-Петербург

2020

Задание: Составьте интегральную сумму для интеграла Римана данной функции по данному промежутку. Вычислите ее и найдите предел. Докажите, что соответствующий интеграл существует. Проверьте с помощью формулы Ньютона-Лейбница. Напишите программу (язык любой), вычисляющую (и желательно, рисующую), интегральные суммы для данной функции на данном отрезке. Входные данные для программы: число точек разбиения, способ выбора оснащения (левые, правые, средние, случайные точки). Разбиение равномерное.

55 вариант: $f(x) = 4^x,\ x \in [1,\ 2]$;

Аналитическая часть

Доказательство существования интеграла:

Для того чтобы ограниченная функция ƒ была интегрируемой на отрезке [1, 2], необходимо и достаточно, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ нашлось такое разбиение τотрезка [1, 2], при котором S(τ) - s(τ) $< \varepsilon$.

Возьмем такое разбиение, которое далее используется в подсчете интегральной суммы, тогда разность сумм дарбу будет равна:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{4^{1+\frac{i}{n}}}{n} - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{4^{1+\frac{i}{n}}}{n} = \frac{4^2}{n} - \frac{4^1}{n} = \frac{12}{n}$$

Следовательно, для любого $\varepsilon > 0$ мы можем сделать такое разбиение, чтобы разность сумм дарбу была меньше, чем ε.

Разбиение: $\tau = \{x_i,\ i = 0 \dots n\};\ x_i = 1 + \frac{i}{n}$

Оснащение: $\xi = \{\xi_i,\ \xi_i \in \Delta i,\ i = 1 \dots n\},\ \Delta i = [x_{i-1},\ x_i]$

$\xi_i = 1 + \frac{i}{n},\ \Delta x_i = \frac{1}{n}$

Интегральная сумма:

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \frac{4}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} 4^{\frac{i}{n}} = \frac{\frac{4}{n} \cdot 4^{\frac{1}{n}} \cdot ((4^{\frac{1}{n}})^n - 1)}{(4^{\frac{1}{n}} - 1)} = \frac{12 \cdot 4^{\frac{1}{n}}}{n(4^{\frac{1}{n}} - 1)}$$

Предел интегральной суммы:

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \lim_{n \to \infty} \frac{12 \cdot 4^{\frac{1}{n}}}{n(4^{\frac{1}{n}} - 1)} = 12 \lim_{n \to \infty} \frac{4^{\frac{1}{n}}}{n(4^{\frac{1}{n}} - 1)} = 12 \lim_{n \to \infty} \frac{4^{\frac{1}{n}}}{n(\frac{ln(4)}{n} + 1 + o(\frac{1}{n}) - 1)}$$

$$= \frac{12}{ln(4)} = \frac{6}{ln(2)}$$

Проверка: $\int_1^2 4^x = \frac{4^2}{ln(4)} - \frac{4^1}{ln(4)} = \frac{12}{ln(4)} = \frac{6}{ln(2)}$

Практическая часть

Программа принимает на вход аргументы из командной строки: натуральное число и тип оснащения. Выводит значение интегральной суммы и модуль разности с интегралом функции в командную строку, а также рисует график значений интегральных сумм и интеграла с переменным верхним пределом. Работа выполнялась на языка Python в IDE PyCharm, для графической составляющей работы была выбрана библиотека matplotlib.

Рисунок №1

Входные данные: 10, left

Значение интегральной суммы: 8.070028305053711

Модуль разности значения интеграла и интегральной суммы: 0.5861419402800703

Рисунок №2

Входные данные: 10, middle

Значение интегральной суммы: 8.649242401123047

Модуль разности значения интеграла и интегральной суммы: 0.006927844210734335

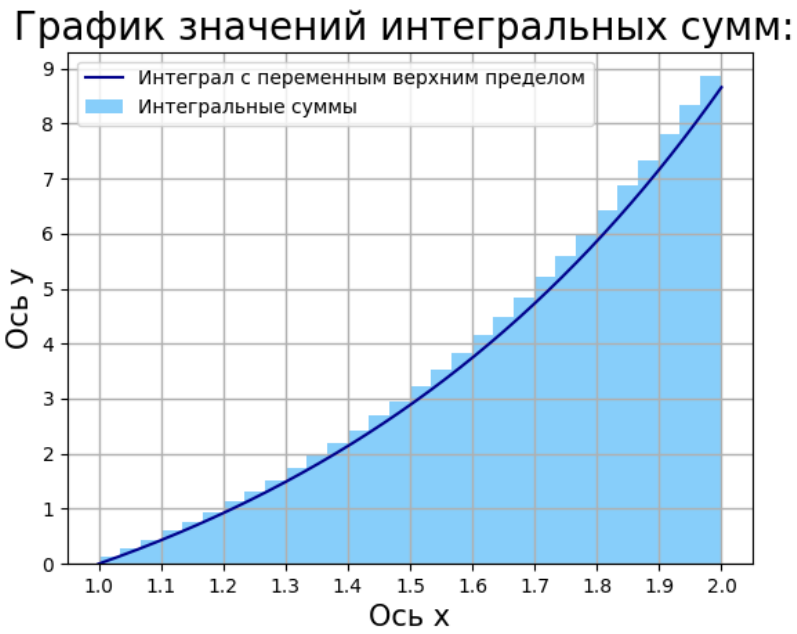

Рисунок №3

Входные данные: 30, right

Значение интегральной суммы: 8.857710838317871

Модуль разности значения интеграла и интегральной суммы: 0.20154059298408988

Рисунок №4

Входные данные: 30, random

Значение интегральной суммы: 8.669427871704102

Модуль разности значения интеграла и интегральной суммы: 0.013257626370320352

Листинг

```
import math

import random

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from array import *


n = int(input("Введите натуральное число: "));

s = input("Выберите и введите один из типов оснащения (left, right, middle, random): ");


sum = 0;

c = 6 / math.log(2, math.e);


x = array('f', []);

y = array('f', []);


if s == "left" :

   for i in range (0, n) :

       v = i / n;

       sum += pow(4, v) * (4 / n);

       x.insert(i, 1 + ((i + 0.5) / n));

       y.insert(i, sum);
```

```
elif s == "right" :
   for i in range (1, n + 1) :
       v = i / n;
       sum += pow(4, v) * (4 / n);
       x.insert(i - 1, 1 + ((i - 0.5) / n));
       y.insert(i - 1, sum);
elif s == "middle" :
   for i in range (1, n + 1) :
       v = (i - (1 / 2)) / n;
       sum += pow(4, v) * (4 / n);
       x.insert(i - 1, 1 + ((i - 0.5) / n));
       y.insert(i - 1, sum);
elif s == "random" :
   for i in range (0, n) :
       v = (i + random.random()) / n;
       sum += pow(4, v) * (4 / n);
       x.insert(i, 1 + ((i + 0.5) / n));
       y.insert(i, sum);


print("\n" + "Значение интегральной суммы: " + str(y[n - 1]));
print("Модуль разности значения интеграла и интегральной суммы: " +
str(math.fabs(c - y[n - 1])));


xr = array('f', []);
yr = array('f', []);


for i in range(0, 1001):
   xr.insert(i, 1 + (i / 1000));
   yr.insert(i, (pow(4, xr[i]) - 4) / math.log(4, math.e));
```

```
fig, ax = plt.subplots();

ax.set_title("График значений интегральных сумм: ", fontsize = 20)

ax.set_xlabel("Ось x", fontsize = 15);

ax.set_ylabel("Ось y", fontsize = 15);

ax.set_xticks(np.arange(1, 2.1, 0.1));

ax.set_yticks(np.arange(0, 9.5, 1));

ax.grid(linewidth = 1);

ax.bar(x, y, color = 'lightskyblue', width = 1 / n, label = "Интегральные суммы");

ax.plot(xr, yr, color = 'darkblue', label = "Интеграл с переменным верхним пределом");

ax.legend(loc = 'best');

plt.show();
```